



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

纹理分析

人工智能学院



1

纹理图像举例

2

纹理分析的概念与方法

3

基于灰度共生矩阵的纹理分析

4

基于模型的纹理分析

5

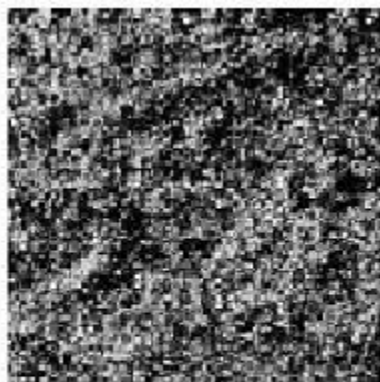
信号处理方法

6

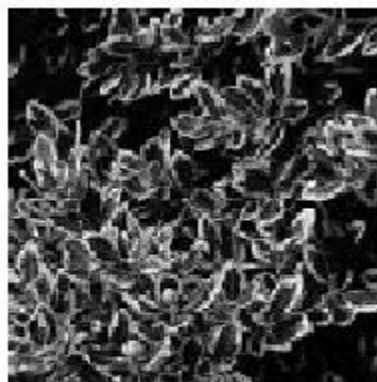
不变性纹理分析



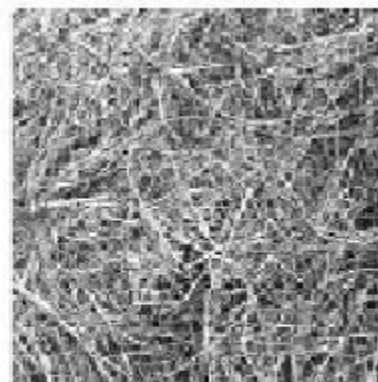
一些典型的纹理图象



Leaves



Leaves



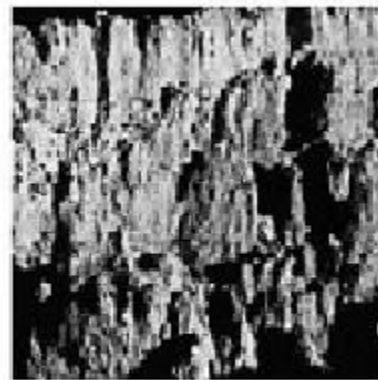
Grass



Brick



Brick



Stone



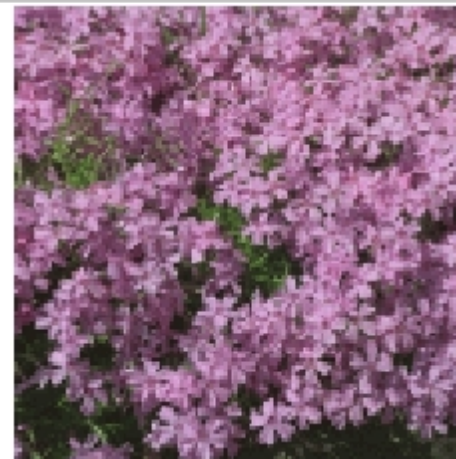
包含多个纹理区域的图象



一些彩色纹理图像



beeren



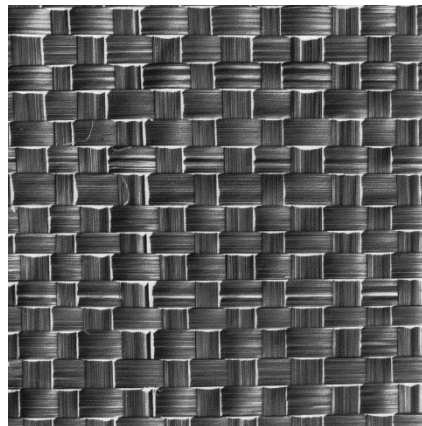
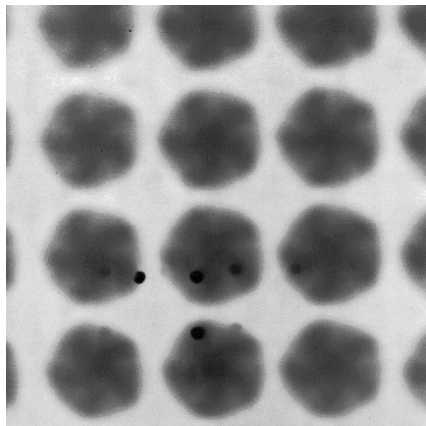
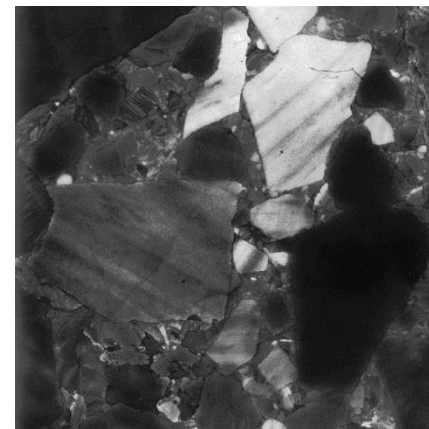
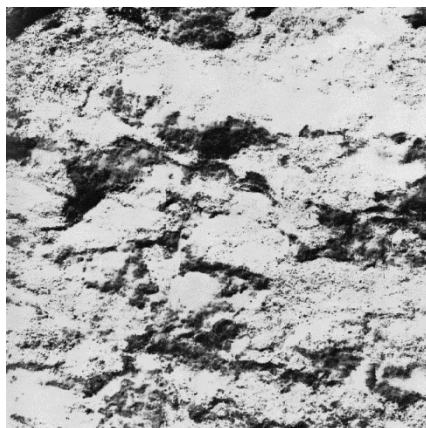
flower



food



water



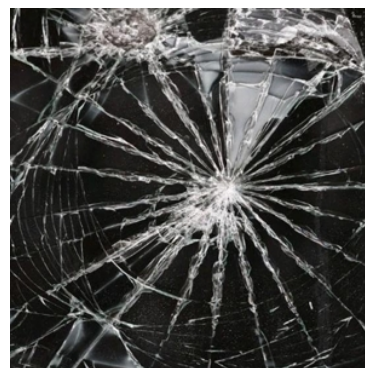
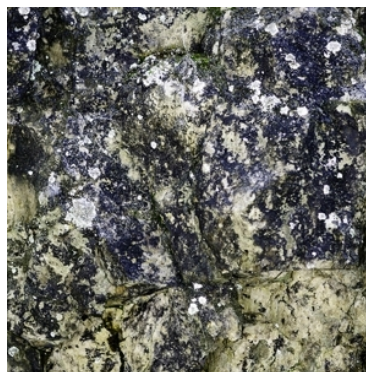
共有111类纹理图像，请判断上述例子哪些是**均匀纹理**，哪些是**非均匀纹理**？



- **Describable Textures Dataset (DTD)**

<https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/dtd/>

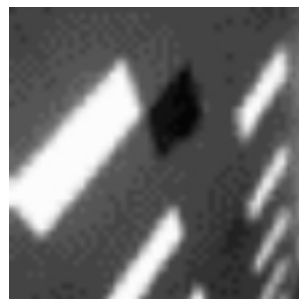
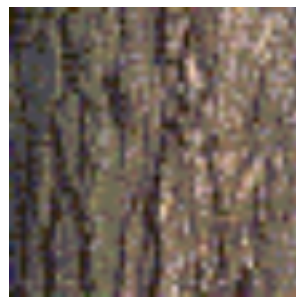
<https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/dtd/eval.html>





- **Vision Texture**

<http://vismod.media.mit.edu/vismod/imagery/VisionTexture/vistex.html>





- **Outex**

<http://www.outex.oulu.fi/>

- **CVOnline**

<http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/Imagedbase.htm#texture>

- **CUReT: Columbia-Utrecht Reflectance and Texture Database**

<http://www1.cs.columbia.edu/CAVE/software/curet/index.php>

- **DynTex:** A comprehensive database of Dynamic Textures.

<http://dyntex.univ-lr.fr/database.html>



◆ 纹理是一种普遍存在的视觉现象，我们可以去感受纹理，却很难对纹理的精确定义形成统一的认识，目前多根据应用需要做出不同定义。

◆ 纹理分析是指通过一定的图像处理技术提取出纹理特征参数,从而获得纹理的定量或定性描述的处理过程。



两种较常采用的定义：

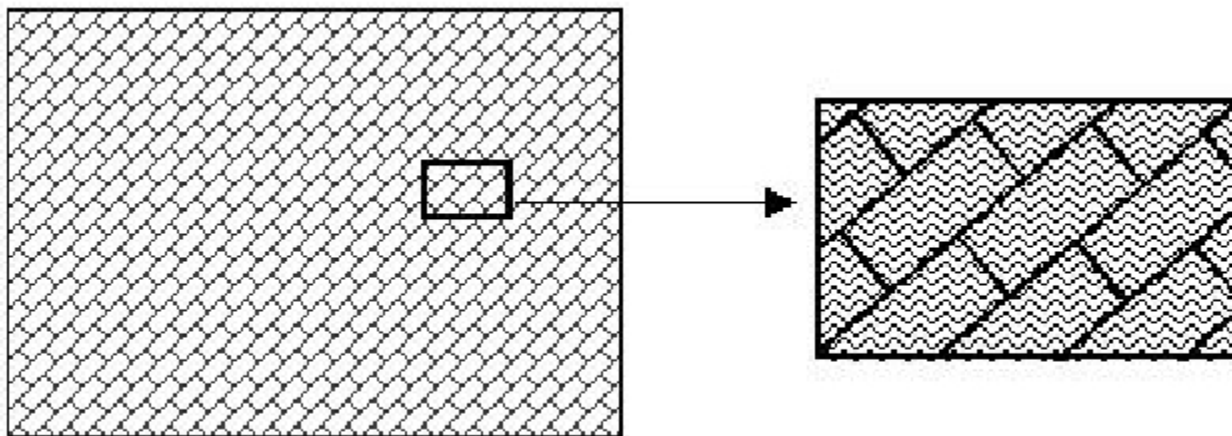
- 定义1 按一定规则对元素 (elements) 或基元 (primitives) 进行排列所形成重复模式。
- 定义2 如果图像函数的一组局部属性是恒定的，或者是缓变的，或者是近似周期性的，则图象中的对应区域具有恒定的纹理。



◆ 纹理的基本特征

纹理是区域属性，并且与图像分辨率（或称尺度，resolution or scale）密切相关。

纹理具有重复性、规则性、方向性等等。





◆ 纹理分析 (texture analysis) :

包括纹理分类(texture classification)、纹理分割(texture segmentation)和从纹理恢复形状(shape from texture)。应用于产品检验, 医学图像分析, 文档处理, 遥感图像分析等...

◆ 纹理描述

即纹理特征提取, 通过一定的算法提取图像纹理特征, 从而获得对纹理的定量描述的过程。纹理描述就是找到一个能够有效反映图像纹理特征的向量, 并且希望这些特征向量能缩小纹理类内距离的同时尽可能加大类间距离。

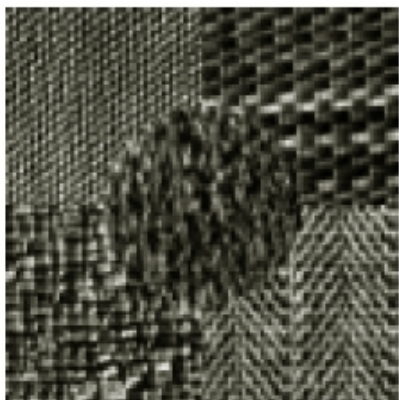


◆ 纹理分割

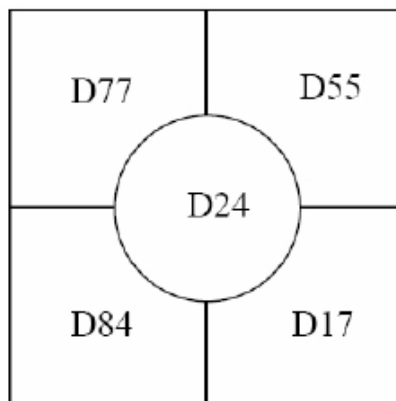
根据纹理特征将图像划分为互不相交的若干区域，以确定图像中不同纹理的边界。有两种途径：基于区域的技术和基于边界的技术。

◆ 纹理分类

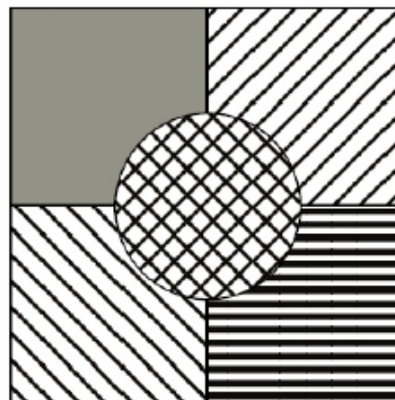
通过纹理特征的描述、提取和识别处理，将不同类别的未知纹理图像正确地归类到已知的纹理类型。



纹理图像



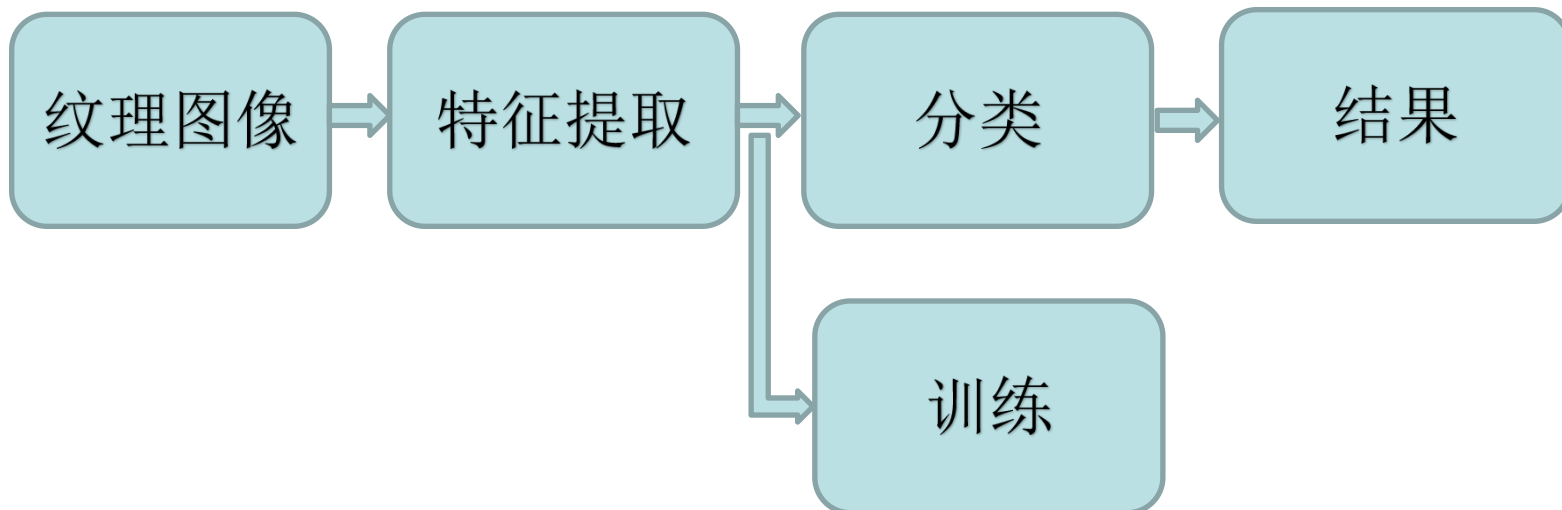
纹理分类



纹理分割



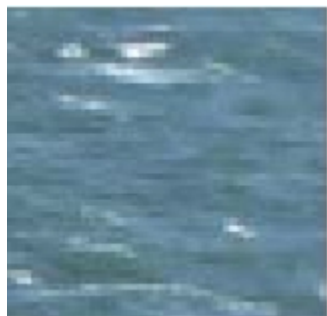
- 分类原理框架



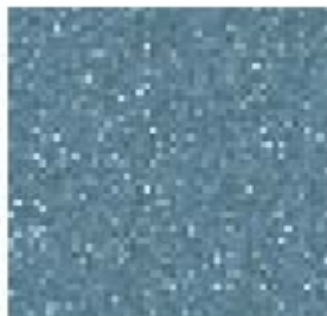


◆ 纹理合成 (texture synthesis) :

由基元合成纹理图像。应用于图形绘制 (graph rendering)、图像压缩 (image compression) 和纹理分析。



海洋图像



合成图像
(初始)



合成图像
(一次迭代)



合成图像
(四次迭代)



◆统计方法 (statistical methods)

利用纹理在空间上的灰度分布特性：

灰度共生矩阵、自相关函数

◆结构方法 (structural methods)

利用基元排列成纹理的特点：

基于基元特征或基元组合规则



◆ 基于模型的方法 (modal based methods)

假设一幅纹理图像是一类参数模型的实例：

Markov (Gibbs) 随机场，分形(fractal)。

◆ 信号处理方法 (signal processing methods)

根据纹理的周期性，采用滤波方法处理：

空域滤波、频域滤波（Fourier变换，Gabor变换，小波变换）。



- 统计方法研究纹理在空间上的灰度分布特征
灰度共生矩阵 (grey level co-occurrence matrices, GLCM)
- 自相关性函数 (autocorrelation function)
用下式表示一幅 $N \times N$ 图像

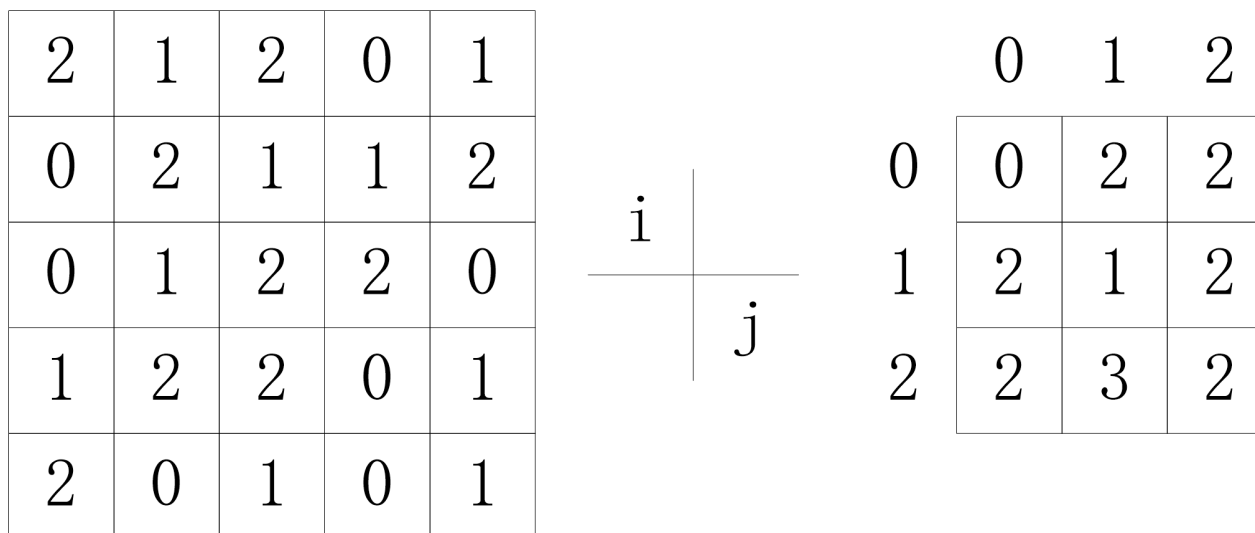
$$\{I(x, y), 0 \leq x \leq N-1, 0 \leq y \leq N-1\}$$



取图像($N \times N$)中任意一点 (x, y) 及偏离它的另一点 $(x+a, y+b)$ ，设该点对的灰度级为 (g_1, g_2) 。令点 (x, y) 在整个图像上移动，则会得到各种 (g_1, g_2) ，设灰度级为 K ，则 (g_1, g_2) 组合共有 K^2 种。对于整个图像，统计出每一种 (g_1, g_2) 值出现的次数，然后排列成一个方阵，再用 (g_1, g_2) 出现的次数将它们归一化为出现概率 $p(g_1, g_2)$ ，这样的方阵成为灰度共生矩阵。



例1



左边为一幅 5×5 的图象，具有三个灰度级，
右边为灰度共生矩阵，位移矢量 $d=(1,1)$



例2

1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1

	i		
		j	
1	24	0	0
49	0	25	1
	0	1	
	j		
	d=(1, 1)时的 P[i, j]		

	i	j	
1	0	28	0
56	28	0	1
	0	1	
	j		
	d=(1, 1)时的 P[i, j]		

左边为棋格图像，中间为位移矢量为 $d=(1, 1)$ 的灰度共生矩阵，右边为位移矢量为 $d=(1, 0)$ 的灰度共生矩阵。



- **灰度直方图**是对图像上单个象素具有某个灰度进行统计的结果，而**灰度共生矩阵**是对图像上保持某距离的两象素分别具有某灰度的状况进行统计得到的。
- **主对角线元素的作用**

灰度共生矩阵**中距离差分值** (a,b) 的取值要根据纹理周期分布的特性来选择，对于较细的纹理，选择小的差分支。主对角线上的元素是一定位置关系下的两像素同灰度组合出现的次数。由于沿着纹理方向上相近元素的灰度基本相同，垂直纹理方向上相近像素间有较大灰度差的一般规律，因此，这些**主对角线元素**的大小有助于判别纹理的方向和粗细，对**纹理分析**起着重要的作用。



• 元素值的离散性

灰度共生矩阵中元素值相对于主对角线的分布可用离散性来表示，它常常反映纹理的粗细程度。对**粗纹理**的区域，其灰度共生矩阵的值较集中于主对角线附近。因为对于**粗纹理**，像素对趋于具有相同的灰度。而对于**细纹理**的区域，其灰度共生矩阵中的值则散布在各处。

离主对角线远的元素归一化值高，即**离散性大**，意味着相邻像素间灰度差大的比例高，说明图像上垂直于该方向的纹理较细；相反，则图像上垂直于该方向上的纹理较粗。当非主对角线上的元素的归一化值全为0时，元素值的**离散性最小**，即图像上垂直于该方向上没有出现纹理。



纹理特征提取是利用图像的灰度共生矩阵，求如下常用的统计特征值：

纹理能量：

$$Q_1 = \sum_{g^1} \sum_{g^2} [p(g_1, g_2)]^2$$

纹理惯性：

$$Q_2 = \sum_{g^1} \sum_{g^2} k^2 p(g_1, g_2)^2 \quad k = |g_1 - g_2|$$



- 纹理相关性:
$$Q_4 = - \sum_{g_1} \sum_{g_2} p(g_1, g_2) \lg p(g_1, g_2)$$

- 纹理熵:
$$Q_3 = \frac{\sum_{g_1} \sum_{g_2} g_1 g_2 p(g_1, g_2) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y}$$

- 其中:
$$\mu_x = \sum_{g_1} g_1 \sum_{g_2} p(g_1, g_2) \quad \mu_y = \sum_{g_2} g_2 \sum_{g_1} p(g_1, g_2)$$

$$\sigma_x^2 = \sum_{g_1} (g_1 - \mu_x)^2 \sum_{g_2} p(g_1, g_2)$$

$$\sigma_y^2 = \sum_{g_2} (g_2 - \mu_y)^2 \sum_{g_1} p(g_1, g_2)$$



- 灰度共生矩阵在一定程度上反映了纹理图像中**各灰度级在空间上的分布特性**，如果灰度级同现矩阵集中于对角线上，则对应位移矢量接近于该纹理中基元的排列规则。
- 在灰度共生矩阵的基础上，可定义多种纹理特征。
- 基于**灰度共生矩阵的纹理特征**是纹理分析领域中广为人知和最经常采用的特征之一，主要用于**纹理分类**，在纹理分割中使用较少。



◆ 问题

位移矢量是定义灰度共生矩阵的重要参数，
但缺乏选择位移矢量的有效方法。

◆ 发展

自适应多尺度灰度共生矩阵：**种子区域增长**

基于遗传算法的GLC特征提取：**用遗传算法实现高斯**

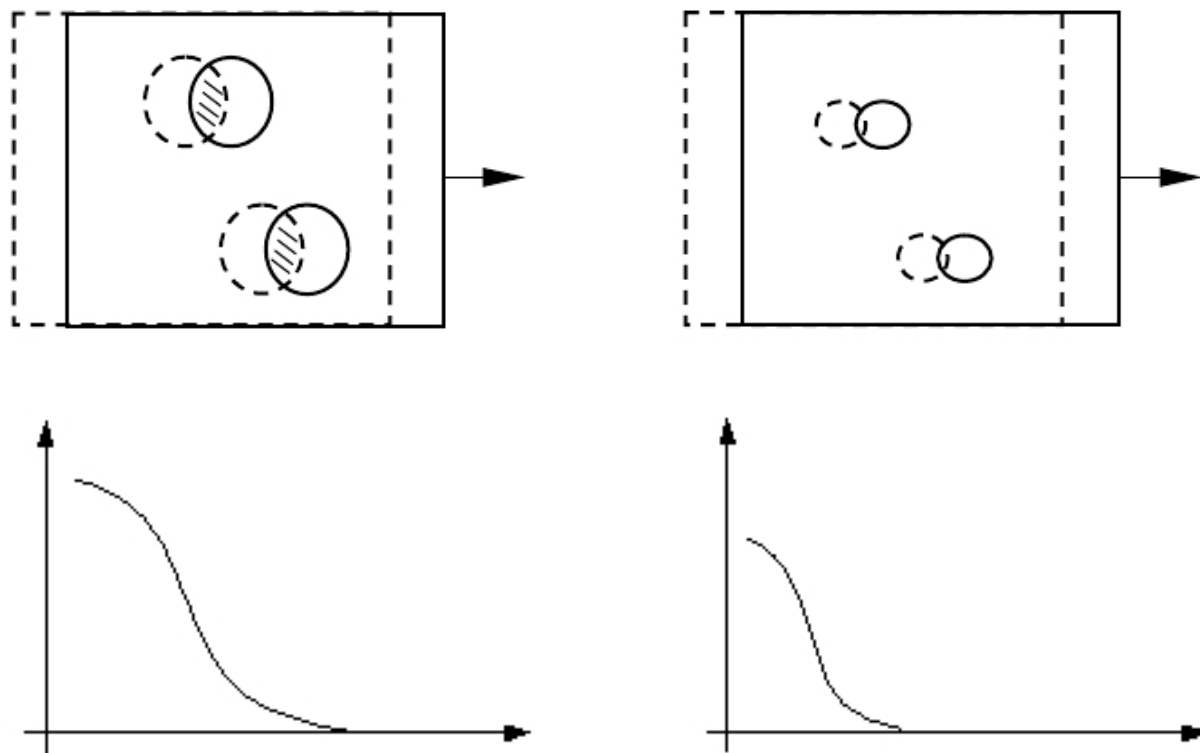
加权优化



◆ 图像的自相关函数 (autocorrelation function)

$$P_d(x, y) = \frac{\frac{1}{(N-x)(N-y)} \sum_{u=1}^{N-x} \sum_{v=1}^{N-y} I(u, v) I(u+x, v+y)}{\frac{1}{N^2} \sum_{u=1}^N \sum_{v=1}^N I^2(u, v)}$$

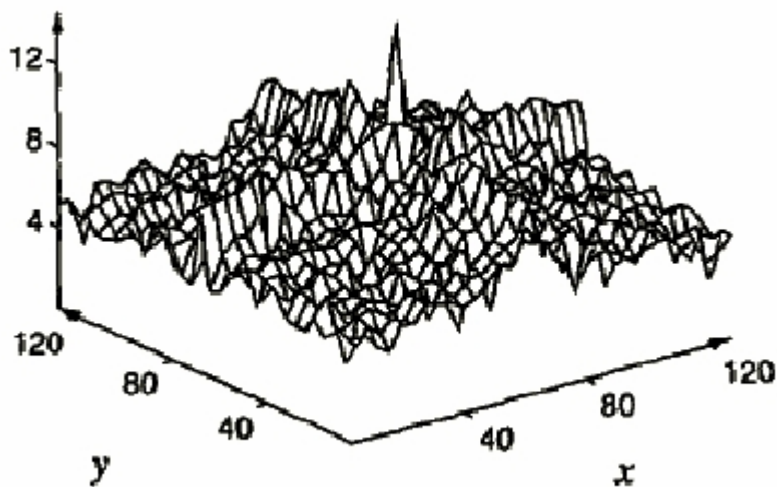
自相关函数的周期性反映纹理基元重复出现的周期性；其下降速度反映纹理基元的**粗细度** (coarseness)：**纹理粗，则缓降；纹理细，则速降**。规则纹理的自相关函数具有峰值和谷值，可用于检测纹理基元的排列情况。



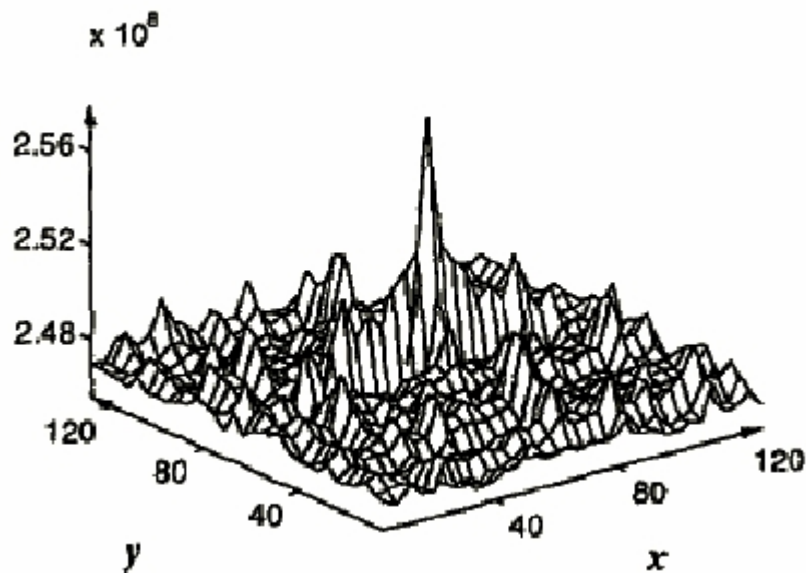
纹理粗细度与自相关函数的关系示意图



自相关函数与Fourier变换存在联系。事实上，自相关函数可在频域中计算，而且效率更高。



规则纹理的Fourier对数谱



同一纹理的自相关函数



◆建立纹理图像的参数模型，该模型不仅可以用于表示纹理，而且可以用于合成纹理。纹理合成主要采用基于模型的方法。

◆主要问题是估计模型参数，使根据模型合成的纹理图像逼近原纹理图像。

◆两种模型

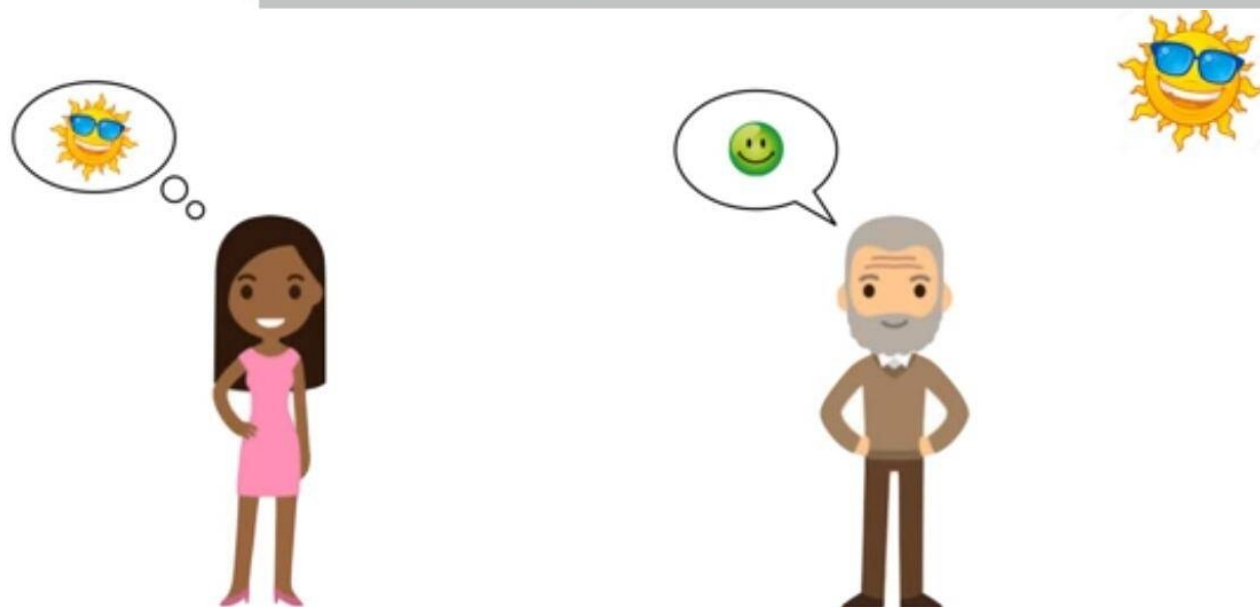
Markov随机场、分形 (fractal)

Markov随机场是图像建模的重要工具，在纹理合成、纹理分析、图像分割、图像增强、图像压缩中有广泛应用。(J. Besag, 1974)



马尔可夫随机场 (Markov Random Field) 包含两层意思。

马尔可夫性质：它指的是一个随机变量序列按时间先后关系依次排开的时候，第 $N+1$ 时刻的分布特性，与 N 时刻以前的随机变量的取值无关。拿天气来打个比方。如果我们假定天气是马尔可夫的，其意思就是我们假设今天的天气仅仅与昨天的天气存在概率上的关联，而与前天及前天以前的天气没有关系。其它如传染病和谣言的传播规律，就是马尔可夫的。



该例子是很经典的天气心情假设，假设上图中右面的人是Bob，他在天气比较晴朗的时候有极大的可能是高兴的，而在下雨的时候有一定可能是郁闷的。而现在我们要做的就是根据Bob的心情情况来猜测当前的天气信息。



随机场：当给每一个位置中按照某种分布随机赋予相空间的一个值之后，其全体就叫做随机场。我们不妨拿种地来打个比方。其中有两个概念：位置(site)，相空间(phase space)。

“位置”好比是一亩亩农田；“相空间”好比是种的各种庄稼。我们可以给不同的地种上不同的庄稼，这就好比给随机场的每个“位置”，赋予相空间里不同的值。所以，通俗地说，随机场就是在哪块地里种什么庄稼的事情。



马尔可夫随机场：拿种地打比方，如果任何一块地里种的庄稼的种类仅仅与它邻近的地里种的庄稼的种类有关，与其它地方的庄稼的种类无关，那么这些地里种的庄稼的集合，就是一个马尔可夫随机场。

马尔可夫随机场与图像的关系：一维马尔可夫随机过程很好地描述随机过程中某点的状态只与该点之前的一个点的状态有关系。



对于定义在二维空间上的图像，也可以将它看为一个二维随机场。那么就存在二维马尔科夫随机场，将时间上的马尔科夫性转换到空间上，考虑空间的关系，二维MRF的平面网格结构可以较好地表现图像中像素之间的空间相关性。

MRF将图像模拟成一个随机变量组成的网格，其中的每一个变量对明确的对其自身之外的随机变量组成的邻近集团具有依赖性，该模型考虑每一个像元对于它的邻近像元的条件分布，有效地描述图像的局部统计特性。



➤ 邻域系统(neighboring system)

邻域集 (neighbor set):

一阶邻域 (四连通)

二阶邻域 (八连通) 等团(cliques):

由邻域关系限定的位子集:

单位团(single-site)

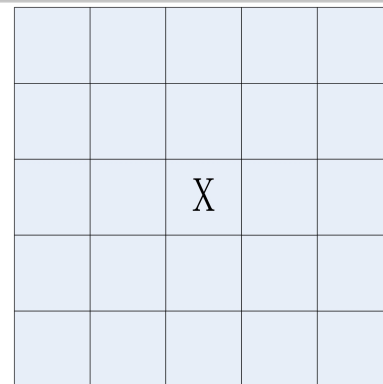
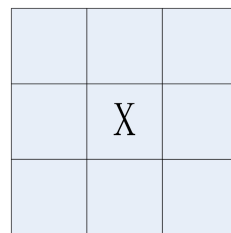
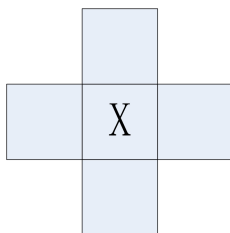
双位团(pair-site)

三位团(triple-site)等

➤ **Markov随机场**是Markov随机过程的推广, 除了考虑**历史信息**的影响外, 还考虑**未来信息**的影响。

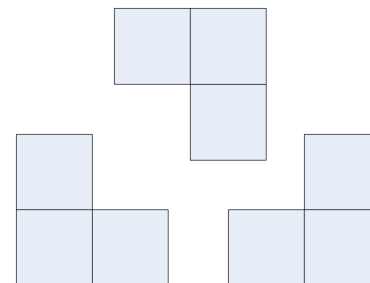
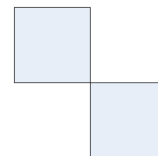
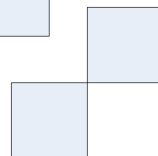
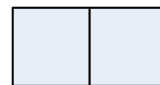
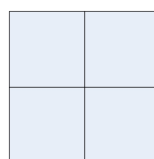


➤ 邻域



➤ 团

团具有尺寸，
形状和方向



➤ Markov随机场是用**条件分布**表示的，实现起来比较困难。



Step1: 给图像中的每个点随机生成一个灰度, 形成初始图像;

Step2: 对图像中的每个点作如下处理:

- (1) 随机改变该点的灰度值;
- (2) 计算图像概率, 根据该概率决定是否接受上述改变;

Step3: 重复步Step2直到图像稳定。

算法所合成的图例:



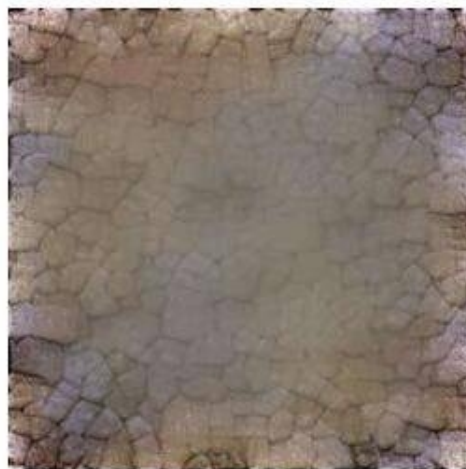


- 深度学习中，许多的实现并不单单是神经网络的搭建和训练，也包括使用一系列传统的方法与之结合的方式去增强深度学习的实现效果，在风格迁移(style transfer)中有使用过马尔科夫随机场的概念，并且达到了不错的效果。
- 马尔科夫网络这个传统方法的概率模型思想加上深度学习的结合值得我们借鉴。



纹理合成在图像风格迁移中经常会遇到，风格迁移在深度学习中是一个酷炫的应用，我们通过神经网络提取图像的深层信息然后进行内容风格比较通过不同的损失函数实现对输入图像的风格迁移。而图像纹理合成则是对一张图片进行纹理迁移，给予一块(a)，然后得到类似于(b)、(c)相关的图像：



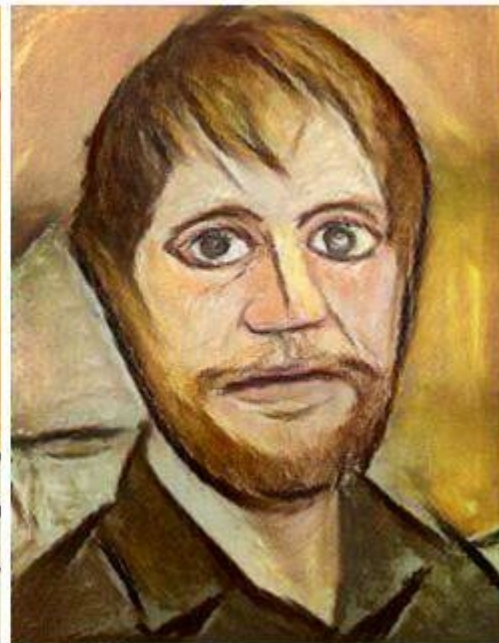
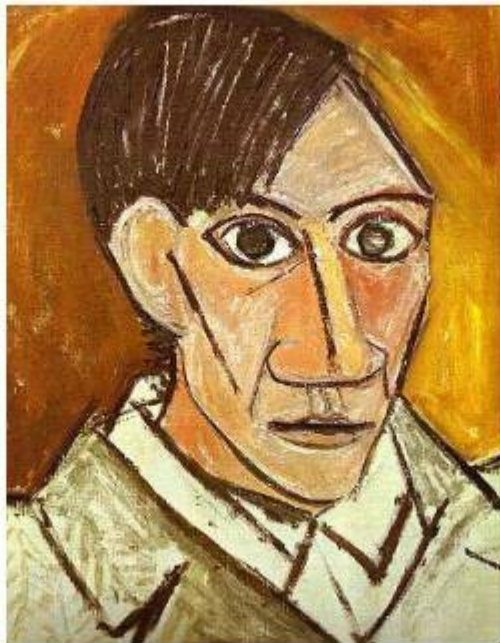


(a)

(b)

(c)

纹理合成应用的对象也是一个典型的马尔科夫随机场，我们假设图像的纹理信息是一个MRF，也就是说，图像中某一个像素点可能的概率值分布，只和这个像素点周围的空间像素点信息有关系，而和该图像中剩余的像素点没关系，也就是这个像素点对除了它周围的像素点以外的该图像的其他像素点是独立的。



使用MRF的Image Synthesis得到的风格相比style-transfer更加抽象。



◆ 信号处理方法是适合于纹理特性的。心理物理学(psychophysical)研究表明, 人类在分析纹理图象时, 将图像分解为不同的频率和方向成分。

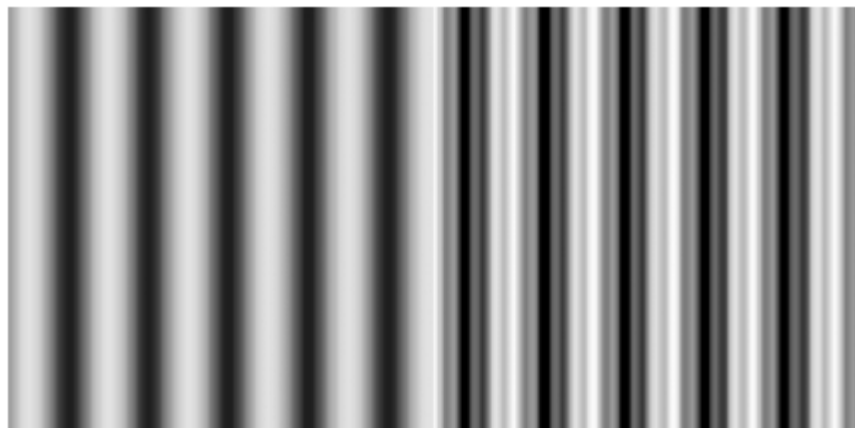
基本方法是对图象作频率和方向选择性滤波, 得到相应特征, 也称多分辨率(multi-resolution)处理。

◆ 空域滤波

◆ 频域滤波

Fourier变换(Fourier transform)

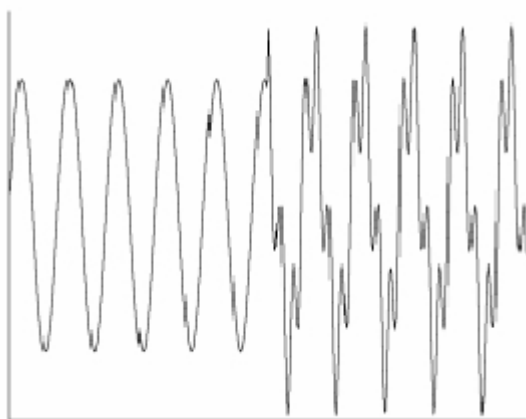
Gabor变换与小波(Wavelet)变换



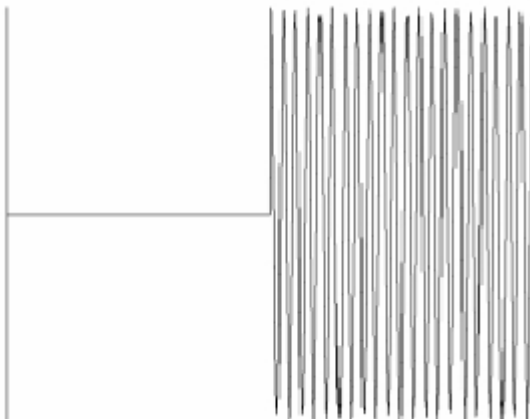
纹理图象



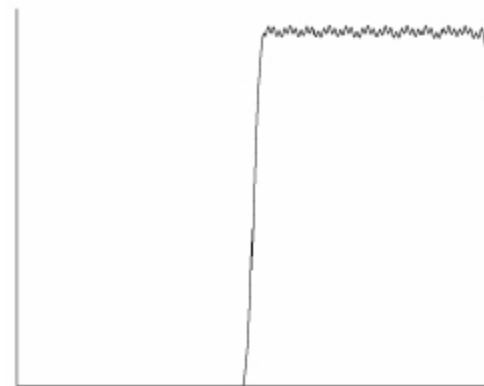
特征图象



水平信号



高通滤波



局部能量函数



◆局部模板法

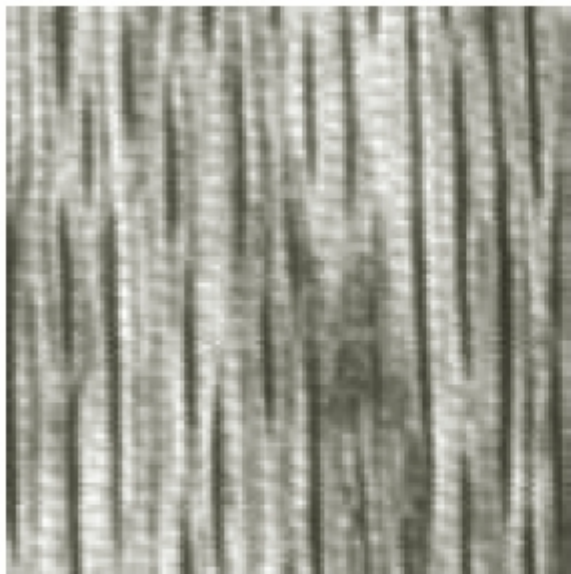
设计一组具有频率选择性的模板，与图像做卷积，以Laws模板法为典型代表。

◆局部矩法

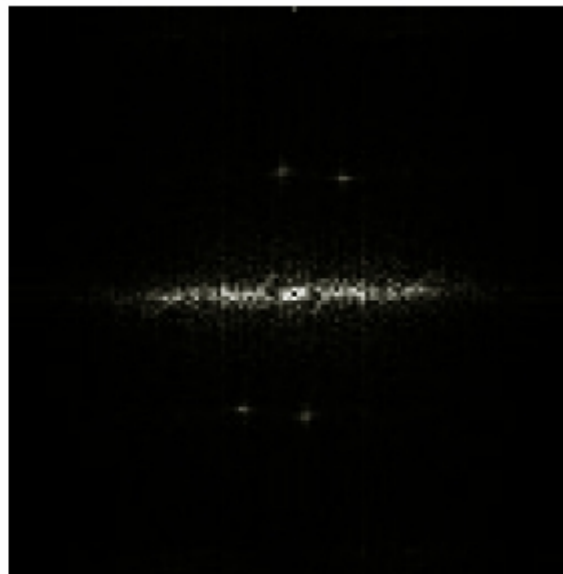
以每一个像素为中心，计算局部窗口内的矩特征值，形成特征图象。相当于用一组模板对图像进行滤波。



对图像做Fourier变换，根据能量谱和相位谱定义纹理特征。



(a)

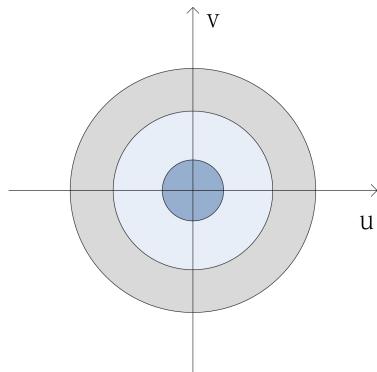


(b)

纹理图像及其Fourier变换



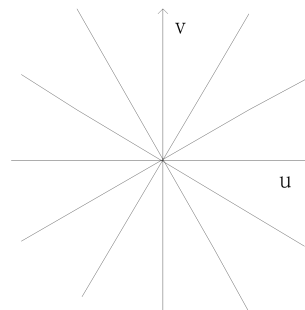
反映纹理尺寸



$$f_{r_1, r_2} = \int_0^{2\pi} \int_{r_2}^{r_1} |F(u, v)|^2 dr d\theta$$

$$r = \sqrt{u^2 + v^2}$$

反映纹理方向



$$f_{\theta_1, \theta_2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_0^{\infty} |F(u, v)|^2 dr d\theta$$

$$\theta = \arctan(v/u)$$

各个环 (ring) 区域和楔形 (wedge) 区域内的总能量组成纹理特征矢量。



◆ 窗口 (window) Fourier变换, 也称Gabor变换, 或短时 (short-time) Fourier变换:

$$F_W(u, b) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) w(x-b) e^{-j2\pi ux} dx$$

◆ 小波变换:

窗口宽度随频率变化而变化

$$W_{f,a}(u, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) h^*\left(\frac{x-b}{a}\right) dx$$



◆ 二维Gabor滤波器具有频率和方向选择性

二维Gabor函数作为窗口函数，参数包括高斯包络线的频率和方向。

◆ Gabor纹理特征提取的一般步骤：

1. 用不同尺度和方向的Gabor滤波器对图像进行滤波，得到一组子图象；
2. 对各个子图象做一定处理，比如用S形函数；
3. 根据子图象计算相应特征，形成特征矢量或特征图象，比如子图象窗口内的标准差。



Gabor变换纹理特征示例：

(a) 纹理图象

(b) 滤波图象(16,135度)

(c) 滤波图象(32,0度)

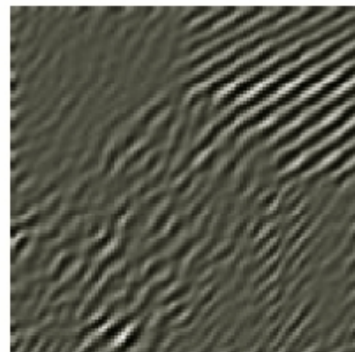
(d) 特征图象(b)

(e) 特征图象(c)

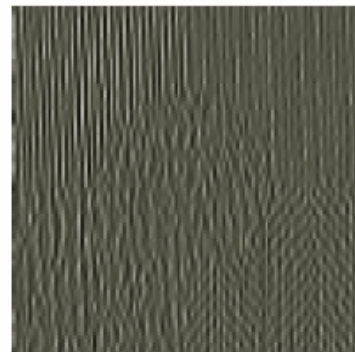
(a)



(b)



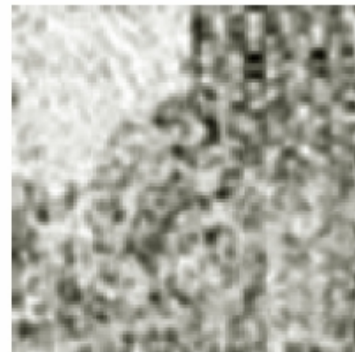
(c)



(d)



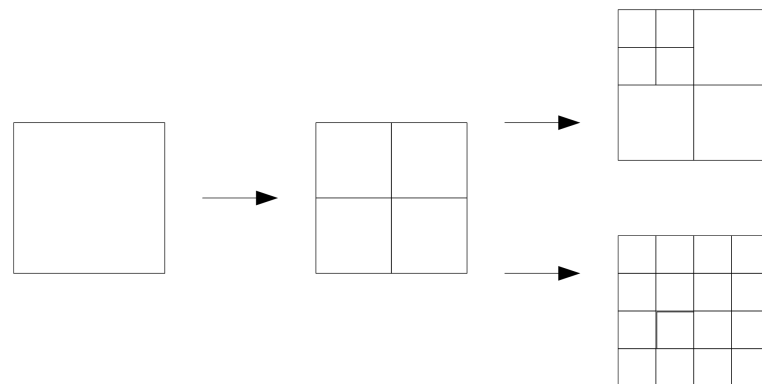
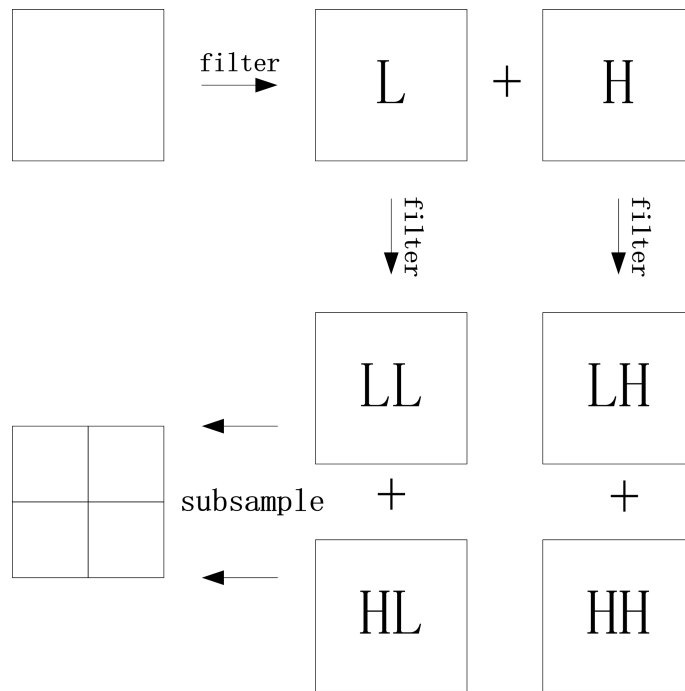
(e)





小波变换纹理特征

对图像做小波变换，分别得到水平和垂直方向上的高频系数和低频系数子带，可以对低频系数子带再做同样的变换。根据最后得到的系数子带计算其特征，如能量，熵等，形成纹理特征矢量后送入分类器。





- ◆ **不变性纹理分析**是指分析结果不受纹理图像发生某种类型变化的影响，如几何不变性能适应纹理的几何变换；光照不变性能适应光照的变化等等。
- ◆ **基本方法**如前所述，主要解决途径是在这些方法中增加具有不变性的纹理特征。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!

